



Aula 6

Critério de Estabilidade de Routh–Hurwitz

Prof. Ronaldo Guisso

Sistema Estável

Um sistema estável é um sistema dinâmico com RESPOSTA LIMITADA para uma ENTRADA LIMITADA.

Estabilidade no sentido BIBO (Bounded Input / Bounded Output).

- Entrada limitada: Impulso (entrada teste padrão do BIBO), degrau unitário.
- Entrada ilimitada: Rampa unitária, parábola unitária.

OBS: Sistema oscilatório é chamado MARGINALMENTE ESTÁVEL/INSTÁVEL e trataremos simplesmente como INSTÁVEL.

Método Routh–Hurwitz para Estabilidade

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

- a_i e b_i ($i \in \mathbb{R}$) constantes e $m \leq n$.
- $A(s)$: Polinômio Característico.

A estabilidade depende do Polinômio Característico.

- **Passo 1** – Iguale $A(s)$ a zero e remova as raízes nulas ($a_n \neq 0$).

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

OBS. : Como exemplo, remover as raízes nulas significa transformar $s^4 + 2s^3 + 3s^2 = 0$ em $s^2 + 2s + 3 = 0$.

Passo 2

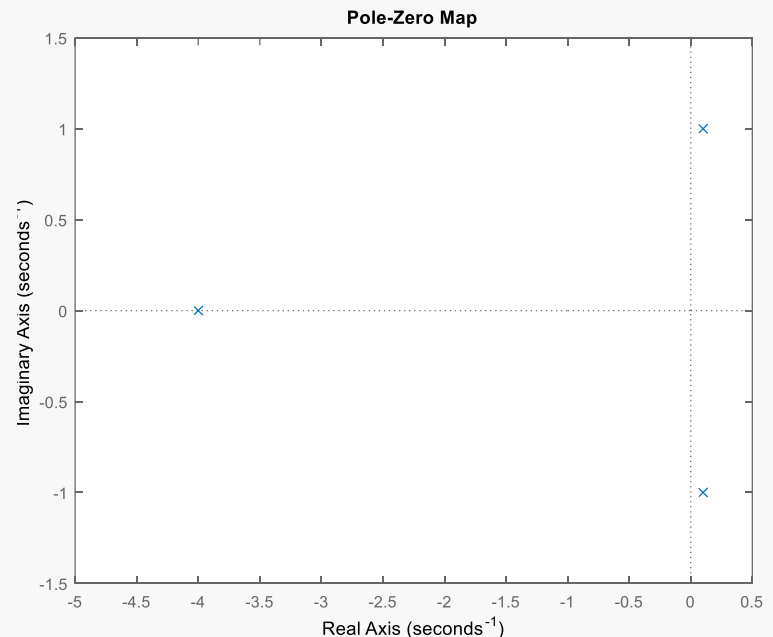
- **Passo 2** – Se algum coeficiente for **ZERO** ou **NEGATIVO** na presença de pelo menos um positivo de antemão pode-se dizer que o sistema é **INSTÁVEL** (há polos no semiplano direito do plano s).
- Porém, o fato de todos os coeficientes serem positivos não significa que o sistema é estável. Nesse caso o **Passo 3** deve ser executado.

Exemplo:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 3,8s^2 + 0,21s + 4,04}$$

- Todos os coeficientes de $A(s)$ são positivos mas há polos no semiplano direito em $(0,1 \pm j)$. O sistema é **INSTÁVEL**.

- `G= tf(1,[1 3.8 0.21 4.04]);`
- `pzmap(G); %Mapeia Polos e Zeros.`



Passo 3

- **Passo 3** – Organize o Polinômio na seguinte forma.

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

Primeira coluna



s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\dots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\dots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\dots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\dots$
s^{n-4}	d_1	d_2	d_3	d_4	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
s^2	e_1	e_2			
s^1	f_1				
s^0	g_1				

← Coeficientes de índices pares

← Coeficientes de índices ímpares

- Calcular $b_1, b_2, b_3, \dots, c_1, c_2, c_3, \dots, d_1, d_2, d_3, \dots$ até o termo de s^0 .

- Para ser **ESTÁVEL** todos os termos da **1ª Coluna** devem ser **POSITIVOS**.

Passo 3 – Calculando os termos

$$b_1 = \frac{-\begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ a_1 & a_3 \end{vmatrix}}{a_1} = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$
$$b_2 = \frac{-\begin{vmatrix} a_0 & a_4 \\ a_1 & a_5 \end{vmatrix}}{a_1} = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$
$$b_3 = \frac{-\begin{vmatrix} a_0 & a_6 \\ a_1 & a_7 \end{vmatrix}}{a_1} = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$$

Repete até dar zero.

$$c_1 = \frac{-\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{b_1} = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$$
$$c_2 = \frac{-\begin{vmatrix} a_1 & a_5 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}}{b_1} = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$$
$$c_3 = \frac{-\begin{vmatrix} a_1 & a_7 \\ b_1 & b_4 \end{vmatrix}}{b_1} = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1}$$

Repete até dar zero.

$$d_1 = \frac{-\begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}}{c_1} = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1}$$
$$d_2 = \frac{-\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}}{c_1} = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_2}{c_1}$$
$$d_3 = \frac{-\begin{vmatrix} b_1 & b_4 \\ c_1 & c_4 \end{vmatrix}}{c_1} = \frac{c_1 b_4 - b_1 c_4}{c_1}$$

Continua até s^0 .

Exemplo

$$G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 4s^2 + 5s} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

- Removendo raízes nulas de $A(s)$:

$$s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$$

Primeira coluna

s^4	1	3	5	← Coeficientes de índices pares
s^3	2	4	0	← Coeficientes de índices ímpares
s^2	b_1	b_2		
s^1	c_1			
s^0	d_1			

Pode simplificar para facilitar as contas multiplicando ou dividindo por $n > 0$. Dividiremos os elementos da linha de s^3 por 2.

Primeira coluna

s^4	1	3	5
s^3	1	2	0
s^2	b_1	b_2	
s^1	c_1		
s^0	d_1		

Exemplo

$$s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$$

Primeira coluna

$$\begin{array}{rcl} s^4 & 1 & 3 \quad 5 \\ s^3 & 1 & 2 \quad 0 \\ s^2 & b_1 & b_2 \\ s^1 & c_1 & \\ s^0 & d_1 & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{1 \times 3 - 1 \times 2}{1} = 1$$

$$b_2 = \frac{1 \times 5 - 1 \times 0}{1} = 5$$

Primeira coluna

$$\begin{array}{rcl} s^4 & 1 & 3 \quad 5 \\ s^3 & 1 & 2 \quad 0 \\ s^2 & 1 & 5 \\ s^1 & c_1 & \\ s^0 & d_1 & \end{array}$$

$$c_1 = \frac{1 \times 3 - 1 \times 5}{1} = -3$$

Primeira coluna

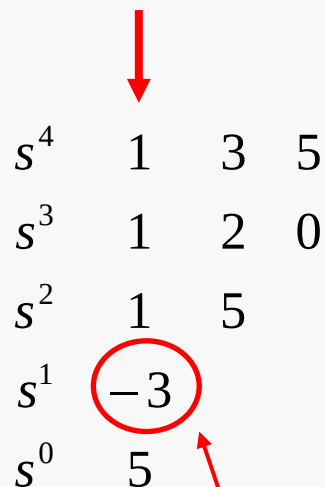
$$\begin{array}{rcl} s^4 & 1 & 3 \quad 5 \\ s^3 & 1 & 2 \quad 0 \\ s^2 & 1 & 5 \\ s^1 & -3 & 0 \\ s^0 & d_1 & \end{array}$$

$$d_1 = \frac{-3 \times 5 - 1 \times 0}{-3} = 5$$

Exemplo

$$G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 4s^2 + 5s}$$

Primeira coluna



s^4	1	3	5
s^3	1	2	0
s^2	1	5	
s^1	-3		
s^0	5		

INSTÁVEL

- O número de mudança de sinal na primeira coluna é o número de raízes no semiplano direito do plano s .

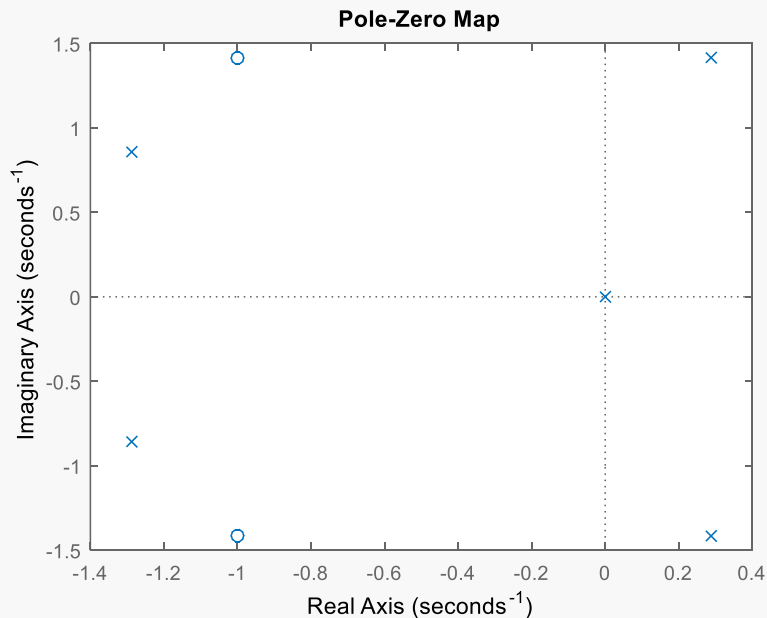
Conclusões:

- O sistema é **INSTÁVEL** porque há um número negativo na primeira coluna (-3 na linha de s^1).
- O sistema possui 2 polos no semiplano direito do plano s porque há duas mudanças de sinal na primeira coluna (de + para - na linha de s^2 para s^1 e de - para + na linha de s^1 para s^0).

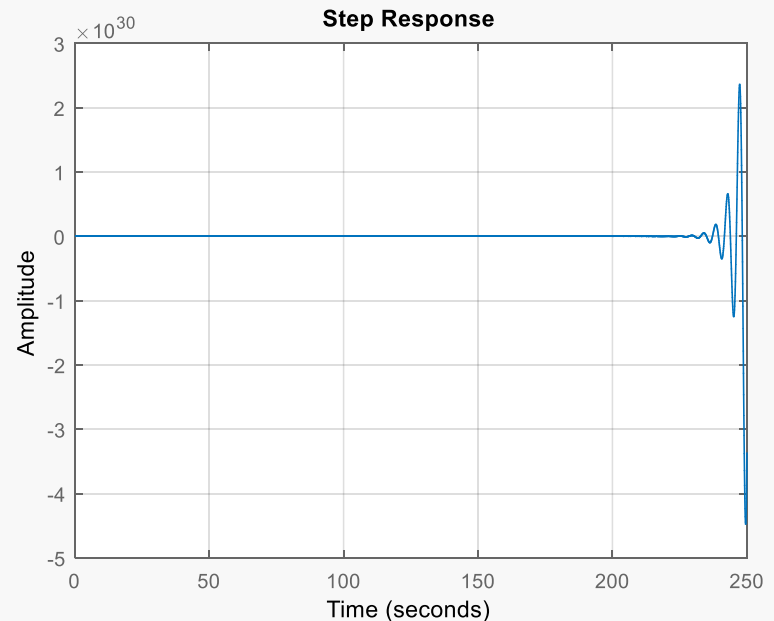
Exemplo

$$G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 4s^2 + 5s}$$

- `G=tf([1 2 3],[1 2 3 4 5 0]);`
- `pzmap(G)`



- `G=tf([1 2 3],[1 2 3 4 5 0]);`
- `step(G); grid;`



- Duas mudanças de sinal, dois polos no semiplano direito.
- Instável para entrada finita (Degrau Unitário).

Casos Especiais

- **Caso 1** – Primeira Coluna com termo nulo.

a) Método 1: Fazer $s = 1/x$: na equação e resolver para x .

Exemplo: $G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 5}$

Primeira coluna

$$s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 5 = 0$$

s^4	1	2	5	← Coeficientes de índices pares
s^3	1	2	0	← Coeficientes de índices ímpares
s^2	b_1	b_2		
s^1	c_1			
s^0	d_1			

$$b_1 = \frac{1 \times 2 - 1 \times 2}{1} = 0$$

$$b_2 = \frac{1 \times 5 - 1 \times 0}{1} = 5$$

Primeira coluna

s^4	1	2	5
s^3	1	2	0
s^2	0	5	
s^1	c_1		
s^0	d_1		

Exemplo

$$G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 5} \quad \Rightarrow \quad s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 5 = 0$$

Primeira coluna

$$\begin{array}{r|rrr} s^4 & 1 & 3 & 5 \\ s^3 & 1 & 2 & 0 \\ s^2 & 0 & 5 & \\ s^1 & c_1 & & \\ s^0 & d_1 & & \end{array}$$

• Fazendo $s = 1/x$.

$$\left(\frac{1}{x}\right)^4 + \left(\frac{1}{x}\right)^3 + 2\left(\frac{1}{x}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{x}\right) + 5 = 0$$

$$\Rightarrow 5x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x + 1 = 0$$

$$c_1 = \frac{0 \times 2 - 1 \times 5}{0} = \nexists$$

• Não dá para continuar.

Primeira coluna

$$\begin{array}{r|rrr} x^4 & 5 & 2 & 1 \\ x^3 & 2 & 1 & 0 \\ x^2 & b_1 & b_2 & \\ x^1 & c_1 & & \\ x^0 & d_1 & & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{2 \times 2 - 5 \times 1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$b_2 = \frac{2 \times 1 - 5 \times 0}{2} = 1$$

Exemplo

$$s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 5 = 0$$

Primeira coluna

$$\begin{array}{r|rrr} x^4 & 5 & 2 & 1 \\ x^3 & 2 & 1 & 0 \\ x^2 & -1/2 & 1 & \\ x^1 & c_1 & & \\ x^0 & d_1 & & \end{array}$$

Primeira coluna

$$\begin{array}{r|rrr} x^4 & 5 & 2 & 1 \\ x^3 & 2 & 1 & 0 \\ x^2 & -1 & 2 & \\ x^1 & c_1 & & \\ x^0 & d_1 & & \end{array}$$

Primeira coluna

$$\begin{array}{r|rrr} x^4 & 5 & 2 & 1 \\ x^3 & 2 & 1 & 0 \\ x^2 & -1 & 2 & \\ x^1 & 5 & 0 & \\ x^0 & d_1 & & \end{array}$$

$$c_1 = \frac{-1 \times 1 - 2 \times 2}{-1} = 5$$

$$d_1 = \frac{5 \times 2 - 1 \times 0}{5} = 2$$

- Multiplicar por 2 a linha de x^2 para simplificar.

Exemplo

$$G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 5}$$

Primeira coluna



x^4	5	2	1
x^3	2	1	0
x^2	-1	2	
x^1	5	0	
x^0	2		

INSTÁVEL

- O número de mudança de sinal na primeira coluna é o número de raízes no semiplano direito do plano s .

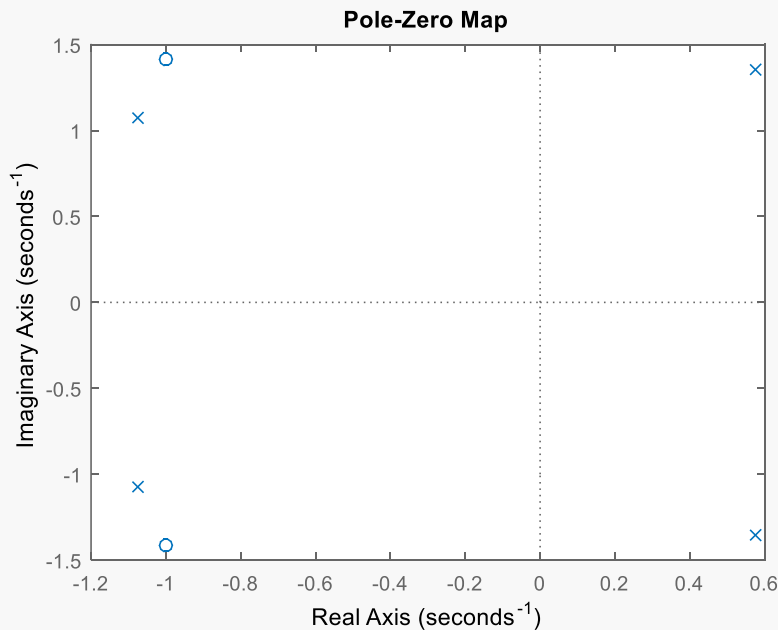
Conclusões:

- O sistema é **INSTÁVEL** porque há um número negativo na primeira coluna (-1 na linha de x^2).
- O sistema possui 2 polos no semiplano direito do plano s porque há duas mudanças de sinal na primeira coluna (de + para - na linha de x^3 para x^2 e de - para + na linha de x^2 para x^1).

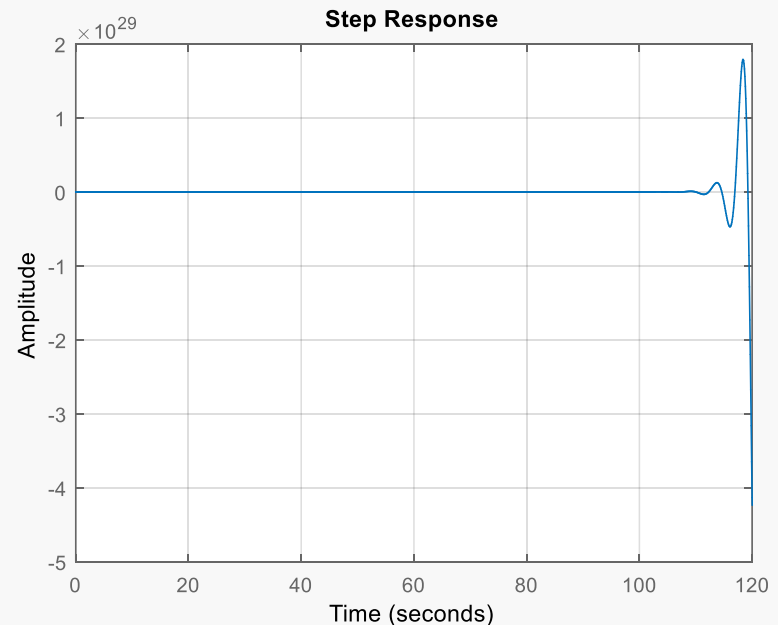
Exemplo

$$G(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 5}$$

- `G=tf([1 2 3],[1 1 2 2 5]);`
- `pzmap(G)`



- `G=tf([1 2 3],[1 1 2 2 5]);`
- `step(G); grid;`



- Duas mudanças de sinal, dois polos no semiplano direito.
- Instável para entrada finita (Degrau Unitário).

Casos Especiais

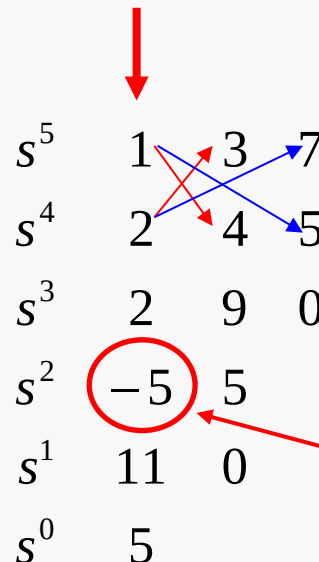
- **Caso 1** – Primeira Coluna com termo nulo.

b) Método 2: Multiplicar o polinômio por $(s + 1)$.

Exemplo:

$$(s + 1)(s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 5) = s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 4s^2 + 7s + 5 = 0$$

Primeira coluna



s^5	1	3	7
s^4	2	4	5
s^3	2	9	0
s^2	-5	5	
s^1	11	0	
s^0	5		

$$b_1 = \frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1 \quad (\times 2)$$

$$b_2 = \frac{2 \times 7 - 1 \times 5}{2} = \frac{9}{2} \quad (\times 2)$$

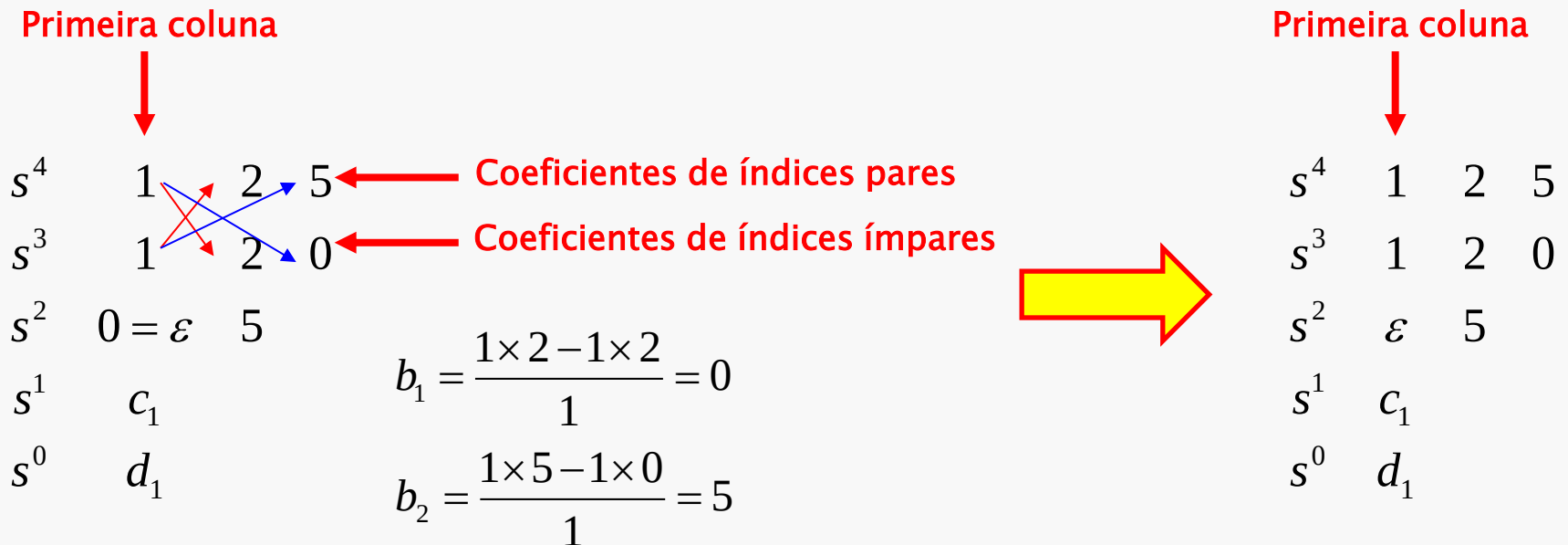
Confira o resto da tabela...

INSTÁVEL

Casos Especiais

- **Caso 1** – Primeira Coluna com termo nulo.

c) Método 3: Substituir 0 por ε tendendo a 0^+ (ε positivo) e aplicar limite.



Exemplo

Primeira coluna

$$\begin{array}{cccc}
 s^4 & 1 & 2 & 5 \\
 s^3 & 1 & 2 & 0 \\
 s^2 & \varepsilon & 5 & \\
 s^1 & c_1 & & \\
 s^0 & d_1 & &
 \end{array}$$

$$c_1 = \frac{2 \times \varepsilon - 1 \times 5}{\varepsilon}$$

Primeira coluna

$$\begin{array}{cccc}
 s^4 & 1 & 3 & 5 \\
 s^3 & 1 & 2 & 0 \\
 s^2 & \varepsilon & 5 & \\
 s^1 & \left(\frac{2\varepsilon - 5}{\varepsilon} \right) & 0 & \\
 s^0 & d_1 & &
 \end{array}$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(2 - \frac{5}{\varepsilon} \right) = -\infty$$

INSTÁVEL

Primeira coluna

$$\begin{array}{cccc}
 s^4 & 1 & 3 & 5 \\
 s^3 & 1 & 2 & 0 \\
 s^2 & \varepsilon & 5 & \\
 s^1 & \left(\frac{2\varepsilon - 5}{\varepsilon} \right) & 0 & \\
 s^0 & 5 & &
 \end{array}$$

$$d_1 = 5$$

OBS. 1: Se o sinal acima de ε for o mesmo que o abaixo de ε há um par de raízes imaginárias (polos no eixo $j\omega$).

OBS. 2: Se houver mudança de sinal o sistema é INSTÁVEL.

Sistema Marginalmente Estável/Instável

O critério Routh-Hurwitz funciona para sistemas Marginalmente Estável/Instável (polos sobre o eixo $j\omega$).

Nesses casos, aplicando os métodos a seguir, a primeira coluna será positiva.

Casos Especiais

- **Caso 2** – Mais de um coeficiente nulos no Polinômio Característico.
- Pode haver polos exatamente no eixo imaginário (Sistema Marginalmente Instável) com oscilação periódica sem amortecimento.
- O critério Routh–Hurwitz deve ser aplicado.

Exemplo:

$$G(s) = \frac{1}{s^4 + 5s^2 + 4} = \frac{1}{(s + j)(s - j)(s + 2j)(s - 2j)}$$

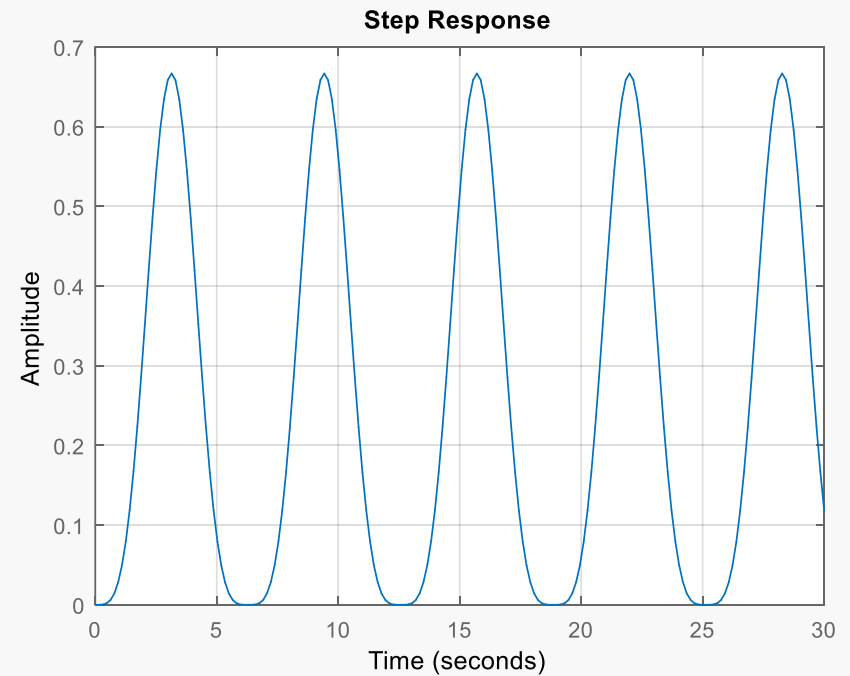
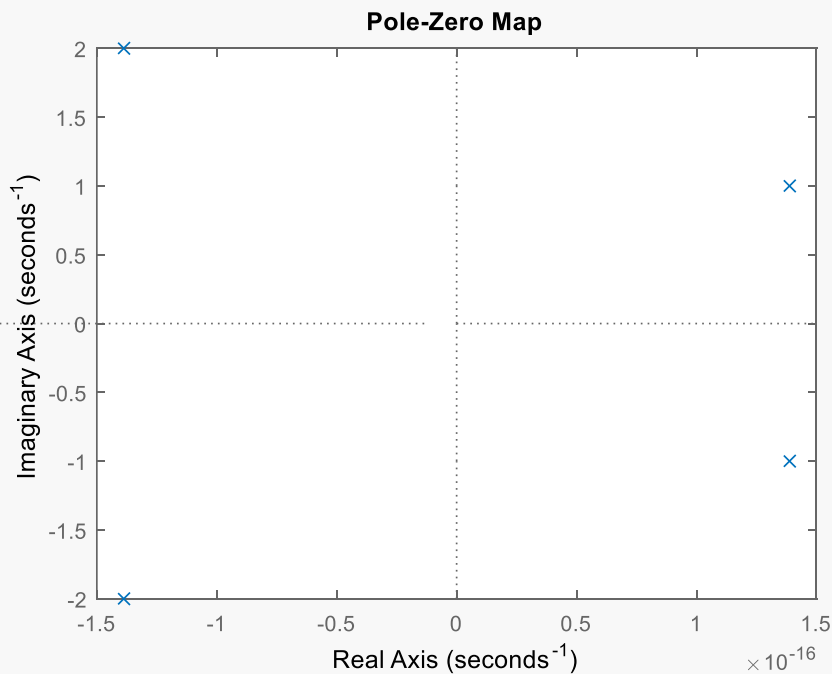
$$A(s) = s^4 + 0s^3 + 5s^2 + 0s + 4$$

Casos Especiais

$$G(s) = \frac{1}{s^4 + 5s^2 + 4}$$

- `G=tf(1,[1 0 5 0 4]);`
- `pzmap(G)`

- `G=tf(1,[1 0 5 0 4]);`
- `step(G); grid;`



Casos Especiais

• Caso 3 – Uma linha inteira de zeros.

- Usa-se uma equação auxiliar a partir da linha anterior à linha nula.
- Deriva-se essa equação.
- Continua-se o método.

Exemplo: $G(s) = \frac{s+1}{s^4 + 2s^3 + 11s^2 + 18s + 18} \quad \therefore \quad A(s) = s^4 + 2s^3 + 11s^2 + 18s + 18$

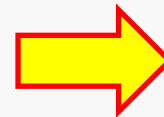
Primeira coluna

$$\begin{array}{rcl}
 s^4 & 1 & 11 \quad 18 \\
 s^3 & 2 & 18 \quad 0 \\
 s^2 & b_1 & b_2 \\
 s^1 & c_1 & \\
 s^0 & d_1 &
 \end{array}$$

OBS.: A linha de s^3 pode ser dividida por 2 para simplificar.

$$b_1 = \frac{2 \times 11 - 1 \times 18}{2} = 2 \quad (\div 2)$$

$$b_2 = \frac{2 \times 18 - 1 \times 0}{2} = 18 \quad (\div 2)$$



Primeira coluna

$$\begin{array}{rcl}
 s^4 & 1 & 11 \quad 18 \\
 s^3 & 1 & 9 \quad 0 \\
 s^2 & 1 & 9 \\
 s^1 & c_1 & \\
 s^0 & d_1 &
 \end{array}$$

Exemplo

$$G(s) = \frac{s+1}{s^4 + 2s^3 + 11s^2 + 18s + 18} \Rightarrow s^4 + 2s^3 + 11s^2 + 18s + 18 = 0$$

Primeira coluna

$$\begin{array}{r|rrrr} s^4 & 1 & 11 & 18 & \\ s^3 & 1 & 9 & 0 & \\ s^2 & 1 & 9 & & \\ s^1 & 0 & & & \\ s^0 & d_1 & & & \end{array}$$

Linha nula

$$c_1 = \frac{1 \times 9 - 1 \times 9}{1} = 0$$

- Não dá para continuar.

• Equação Auxiliar em s^2 .

$$s^2 + 9 = 0$$

Derivando:

$$2s = 0$$

- Na linha de s o 0 será substituído por 2.

Primeira coluna

$$\begin{array}{r|rrrr} s^4 & 1 & 11 & 18 & \\ s^3 & 1 & 9 & 0 & \\ s^2 & 1 & 9 & & \\ s^1 & 2 & & & \\ s^0 & 9 & & & \end{array}$$

$$d_1 = 9$$

- Primeira Coluna com termos **POSITIVOS**.

Exemplo

- OBS. 1: As raízes da Equação Auxiliar são as mesmas do Sistema.

Equação auxiliar em s^2 :

$$s^2 + 9 = 0$$

Encontrando raízes do Sistema :

$$s^2 = -9$$

$$s = \pm\sqrt{-9}$$

Raízes do Sistema : $\pm j3$

Primeira coluna



s^4	1	11	18
s^3	1	9	0
s^2	1	9	
s^1	2		
s^0	9		

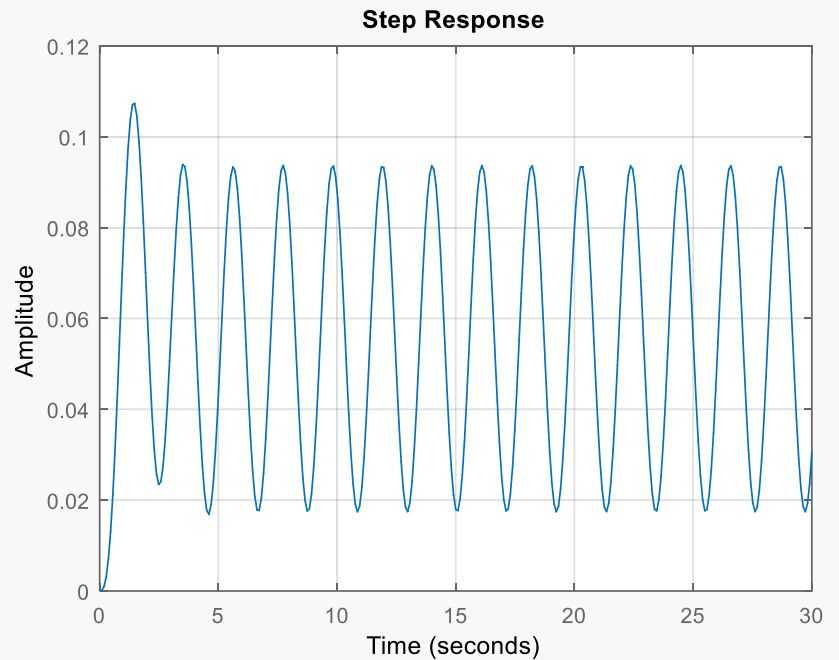
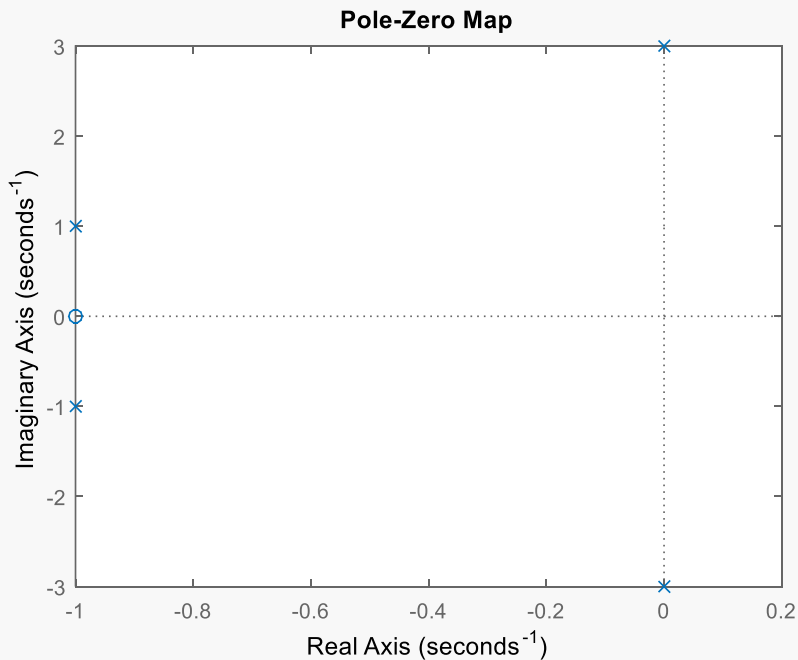
- OBS. 2: Linha nula significa Raízes Simétricas em relação à origem.

Casos Especiais

$$G(s) = \frac{s+1}{s^4 + 2s^3 + 11s^2 + 18s + 18}$$

- `G=tf([1 1],[1 2 11 18 18]);`
- `pzmap(G)`

- `G=tf([1 1],[1 2 11 18 18]);`
- `step(G,30); grid;`



Outro Exemplo

$$G(s) = \frac{(s+2)}{s^5 + 7s^4 + 6s^3 + 42s^2 + 8s + 56}$$

Primeira coluna



s^5	1	6	8
s^4	1	6	8
s^3	0	0	0
s^2	b_1	b_2	
s^1	c_1	0	
s^0	d_1		

- Equação Auxiliar em s^4 .



$$s^4 + 6s^2 + 8 = 0$$

Derivando:

$$4s^3 + 12s = 0$$

$$s^3 + 3s = 0$$

Confira o resto da tabela...

- Na linha de s^3 os zeros serão substituídos por 1 e 3.
- O sistema possui raízes em $\pm j\sqrt{2}$ e $\pm j2$ (raízes de $s^4 + 6s^2 + 8 = 0$).

Primeira coluna



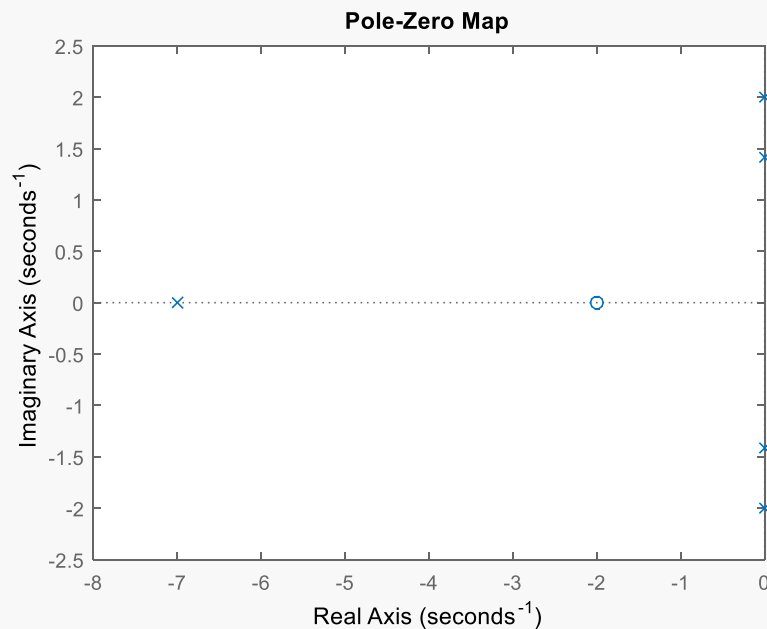
s^5	1	6	8
s^4	1	6	8
s^3	1	3	0
s^2	3	8	
s^1	$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$	0	
s^0	8		

Primeira Coluna com termos **POSITIVOS**.

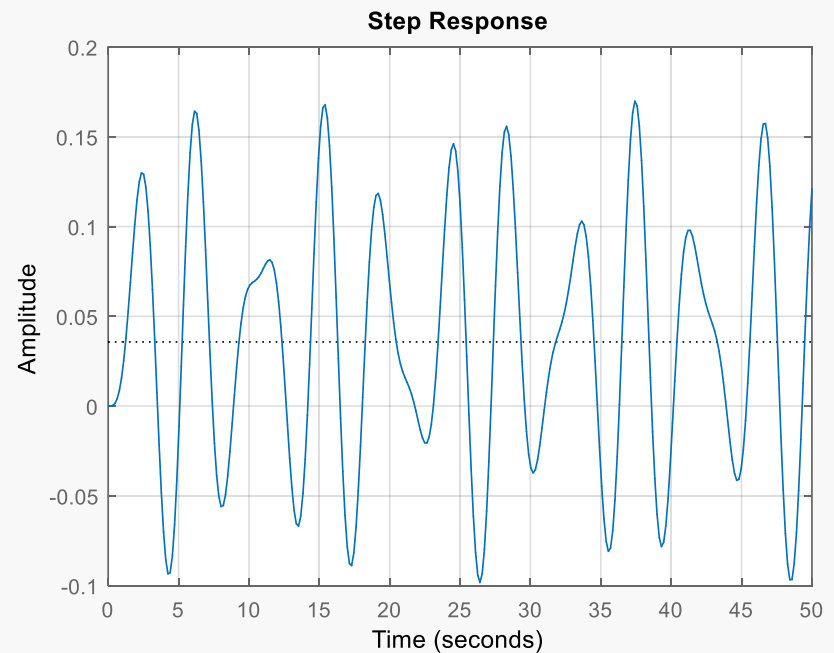
Casos Especiais

$$G(s) = \frac{(s+2)}{s^5 + 7s^4 + 6s^3 + 42s^2 + 8s + 56}$$

- `G=tf([1 2],[1 7 6 42 8 56]);`
- `pzmap(G)`



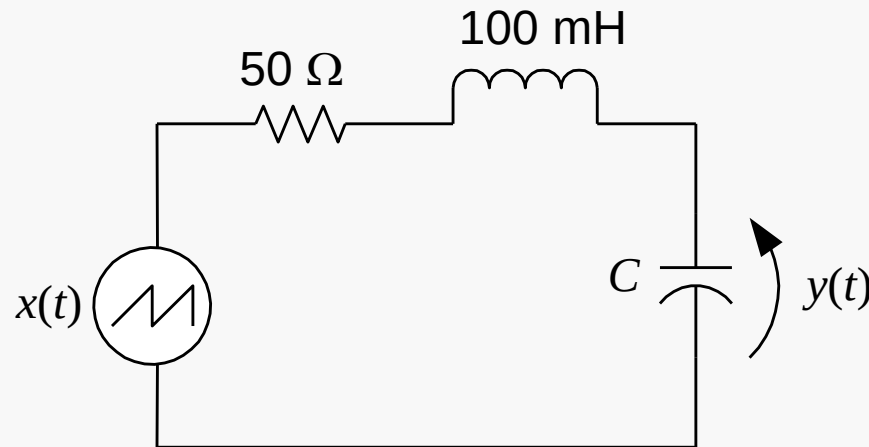
- `G=tf([1 2],[1 7 6 42 8 56]);`
- `step(G,50); grid;`



Relatório 1

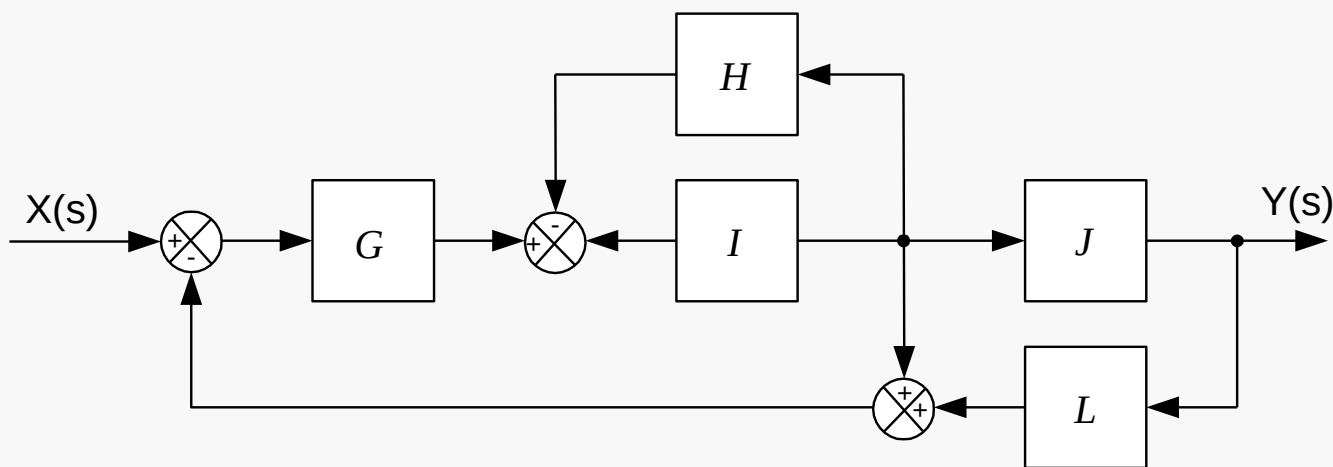
1 – No circuito abaixo $x(t)$ representa uma fonte de tensão e $y(t)$ a tensão sobre o capacitor. Encontre o valor da capacitância C e a Função de Transferência para a obtenção de um overshoot de 15% e um tempo de acomodação de 16,3 ms pelo critério 2%.

- Faça o gráfico da resposta ao degrau unitário.
- Qual o tempo de subida (0% a 100%)?
- Qual o efeito da variação da resistência nesse sistema?



Relatório 1

2- No diagrama de blocos abaixo G , H , I , J e L representam Funções de Transferência. Simplifique o diagrama de forma que todo o sistema possa ser representado por uma única Função de Transferência $T(s)$.



Relatório 1

3- Um sistema com realimentação unitária apresenta uma F.T. de ramo direto $G(s)$; sendo $G(s)$ o circuito com Amplificadores Operacionais da figura abaixo.

- Encontre a Função de Transferência $G(s)$.
- Encontre o fator de amortecimento do sistema.
- Encontre o overshoot para uma entrada degrau unitário.
- Encontre o tempo de acomodação (2%) para uma entrada degrau unitário.
- Confirme as respostas no Matlab.

